



Course Specification (TP-153 Style)

توصيف مقرر - نموذج TP-153

Course Code / رمز المقرر	ITDB 211	Course Title / اسم المقرر	Database Systems نظم قواعد البيانات
Program / البرنامج	Bachelor of Information Technology بكالوريوس تقنية المعلومات	Level / المستوى	4
Credit Hours / الساعات	3	Contact Hours / ساعات الاتصال	3 hours/week

Course Description / وصف المقرر

This course introduces relational database design, normalization, SQL, transaction management, and data integrity.

يقدم المقرر تصميم قواعد البيانات العلائقية والتطبيع ولغة SQL وإدارة المعاملات وتكامل البيانات.

Course Learning Outcomes (CLOs) / نواتج تعلم المقرر

Code	Description / الوصف	Domain	PLO
CLO1	Explain relational database concepts, keys, constraints, and integrity rules. يشرح مفاهيم قواعد البيانات العلائقية والمفاتيح والقيود وقواعد التكامل.	Knowledge	PLO1
CLO2	Apply normalization principles up to Third Normal Form. يطبق مبادئ التطبيع حتى الصيغة الطبيعية الثالثة.	Skills	PLO2
CLO3	Write SQL queries for selection, joins, grouping, and data definition. يكتب استعلامات SQL للاختيار والربط والتجميع وتعريف البيانات.	Skills	PLO3
CLO4	Analyze transaction properties and common database design problems. يحلل خصائص المعاملات ومشكلات تصميم قواعد البيانات.	Skills	PLO3

Course Topics / موضوعات المقرر

Code	Topic / الموضوع	Hours
T1	Relational model, schemas, keys, and constraints النموذج العلائقي والمخططات والمفاتيح والقيود	5
T2	Functional dependencies and normalization الاعتماديات الوظيفية والتطبيع	6
T3	SQL data definition and manipulation تعريف البيانات ومعالجتها باستخدام SQL	7
T4	Joins, grouping, and nested queries الربط والتجميع والاستعلامات المتداخلة	6
T5	Transactions and ACID properties المعاملات وخصائص ACID	4

Assessment Methods / أساليب التقييم

Assessment	Week	Weight	Notes
Quizzes اختبارات قصيرة	4, 8	10%	Concept checks
Assignments واجبات	Continuous	15%	SQL and normalization tasks
Midterm Examination الاختبار النصفى	8	30%	Written comprehensive exam
Database Project مشروع قاعدة بيانات	12	25%	Schema and SQL implementation
Final Examination الاختبار النهائي	16	30%	Comprehensive written exam

Assessment Alignment Notes / ملاحظات مواءمة التقييم

The midterm may include MCQ, true/false, short-answer, and SQL-writing questions. The exam should assess CLO1-CLO4 with visible marks and a total of 30 marks.

Synthetic populated course specification prepared exclusively for Exam Quality Analyzer testing. Replace with an approved institutional specification before any official decision.